

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедиа технологии

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

Е. В. Нужнов, Кандидат технических наук, Доцент, Профессор кафедры систем автоматизированного проектирования имени Виктора Михайловича Курейчика.

Программа одобрена на заседании кафедры систем автоматизированного проектирования имени Виктора Михайловича Курейчика «05» июня 2025 г., протокол № 14.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	6
IV. Содержание и структура дисциплины	10
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _3_ семестра очной формы обучения.....	10
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	17
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки.....	Ошибка! Закладка не определена.
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	19
5.1. Основная литература	19
5.2. Дополнительная литература.....	19
5.3. Периодические издания.....	19
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	19
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	19
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	21
VIII. Фонд оценочных средств.....	23
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	23
8.2. Контрольная работа № 1 (тестирование)	25
8.3. Контрольная работа №1 (тестирование)	28
8.4. Контрольная работа № 2 (тестирование)	Ошибка! Закладка не определена.
8.5. Контрольная работа № 2 (тестирование)	Ошибка! Закладка не определена.
8.6. Лабораторная работа № 1 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	31
8.7. Лабораторная работа № 2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	Ошибка! Закладка не определена.
8.8. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 7...	Ошибка! Закладка не определена.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- получение студентами теоретических знаний основ построения, функционирования и использования аппаратуры и программного обеспечения, компонентов и технологий поддержки мультимедиа;
- приобретение практических умений и навыков организации и использования аппаратно-программных средств поддержки мультимедиа технологий, разработки мультимедиа компонентов и приложений в профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- ознакомить студентов с назначением, функциями, классификацией, принципами построения и режимами функционирования различных составляющих мультимедиа (мультимедиа компонентов);
- научить студентов понимать и учитывать базовые понятия и информационные основы мультимедиа, особенности процессов человеческого восприятия и оцифровки информации мультимедиа, требования к системе мультимедиа;
- научить студентов разбираться в вопросах обработки звука и звуковых картах, акустических системах, спецификациях мультимедиа средств компьютеров; средствах, стандартах и методах поддержки видео на компьютере и компьютерной анимации; особенностях организации сред гипермедиа, экспертмедиа, виртуальной реальности и других комбинированных сред с расширенными возможностями; вопросах создания мультимедиа продуктов, классификации и областях применения мультимедиа приложений, программных средствах создания и редактирования компонентов мультимедиа, этапах и технологиях создания мультимедиа продуктов, инструментальных интегрированных средах разработчика мультимедиа продуктов; вопросах и проблемах применения мультимедиа технологий в профессиональной деятельности;
- привить студентам практические умения выбирать, настраивать и использовать аппаратуру и программные средства мультимедиа, а также навыки проектирования мультимедиа продуктов;
- дать представление о перспективных мультимедиа технологиях среды виртуальной реальности, интерактивных интеллектуальных действиях (играх, фильмах), а также о тенденциях развития мультимедиа технологий на современном этапе.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы и входит в модуль обязательных профессиональных дисциплин.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Дискретная математика	Знания: – основ, аппарата и методов дискретной математики
	Умения: – применять дискретные математические модели при решении различных задач
	Навыки: – анализа дискретных структур и моделей
Алгоритмизация и программирование	Знания: - основ алгоритмизации и программирования, способов построения и структур алгоритмов и программ, инструментов и систем программирования
	Умения: – применять инструментальное программное обеспечение для создания программ

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Навыки: – алгоритмизации различных задач
Операционные системы	Знания: - принципов организации, основ построения, особенностей функционирования и использования, архитектуры и механизмов операционных систем (ОС), возможностей и средств защиты, управления процессами и потоками, памятью, внешними устройствами и файлами
	Умения: - выбирать и конфигурировать оптимальные варианты ОС и аппаратно-программной среды для решения профессиональных задач
	Навыки: - эффективного использования ресурсов, возможностей и средств среды ОС для решения прикладных задач

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

дисциплины «Базы данных и СУБД», «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем»; все виды практик и ГИА.

Дисциплина «Мультимедиа технологии» фактически объединяет в единое представление знания, умения и навыки работы с мультимедиа информацией различной природы, квалифицированного использования аппаратного, информационного и программного обеспечения поддержки средств мультимедиа для будущих прикладных информационных систем (ИС), электронных информационно-образовательных ресурсов и средств компьютерного обучения. Она является важнейшим звеном в цепи последовательного изучения: аппаратного обеспечения компьютера, инструментального программного обеспечения поддержки разработки, различных режимов функционирования и решения прикладных задач в среде ИС.

Знания основ организации и функционирования мультимедиа средств, умения выбирать, устанавливать и применять различные компоненты мультимедиа, а также опыт использования различных режимов, средств взаимодействия и интерфейсов мультимедиа приложений обеспечивают осознанное дальнейшее применение развитых средств аудиовизуализации для решения задач прикладных ИС, возможности разрабатывать мультимедиа компоненты и приложения для проблемно-ориентированных подсистем ИС.

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для выполнения междисциплинарного проекта, выпускной квалификационной работы, а также для эффективного применения технических и программных средств и технологий мультимедиа в профессиональной деятельности.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.1. Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	Знания: – возможностей и особенностей современных информационных технологий и программных средств мультимедиа;
		Умения: – выбирать наиболее подходящие для решения задач профессиональной деятельности технологии и программные средства мультимедиа, в том числе отечественного производства;
		Навыки: – выбора доступных и эффективных программных средств мультимедиа, в том числе отечественного производства, для решения прикладных задач
	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – возможностей и особенностей применения современных и перспективных мультимедиа технологий при решении задач профессиональной деятельности; – особенностей применения мультимедиа средств различных классов и архитектур при решении прикладных задач; – назначения, возможностей и особенностей применения технических и программных средств мультимедиа, в том числе отечественного производства
		Умения: – применять современные и перспективные информационно-коммуникационные технологии, заложенные в мультимедиа средства их разработчиками; – применять подходящие необходимые технические и программные средства мультимедиа
		Навыки: – эффективного применения мультимедийных программно-аппаратных комплексов при решении задач профессиональной деятельности

	ОПК-2.3. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	Знания: – принципов информационной и библиографической культуры в работе с информацией мультимедиа;
		Умения: – включать в разработки, а при заимствовании грамотно цитировать информацию мультимедиа
		Навыки: – отбора для использования достоверной мультимедиа информации с учетом принципов информационной и библиографической культуры
ОПК-5 Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Устанавливает программное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Знания: – методы установки и администрирования программного обеспечения на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем.
		Умения: – использовать методы установки и администрирования программного обеспечения на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем.
		Навыки: – выполнения параметрической настройки программного обеспечения информационных и автоматизированных систем.
	ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: – возможностей и средств параметрической настройки компьютерной сети и программных средств поддержки среды ее функционирования
		Умения: – выполнять параметрическую настройку средств мультимедиа; – выполнять параметрическую настройку программного обеспечения поддержки функционирования мультимедиа средств в среде ОС
		Навыки: – эффективной параметрической настройки мультимедиа в среде функционирования ОС MS Windows
	ОПК-5.3. Осуществляет наладку аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: – методов наладки программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем.

	систем	Умения: – применять методы наладки программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем. Навыки: – наладки программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем.
ОПК-6 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем	ОПК-6.1. Выбирает программную и аппаратную платформы для реализации ИС	Знания: – особенностей и возможностей различных мультимедийных программных и аппаратных платформ для реализации ИС
		Умения: – выбирать оптимальную мультимедийную программную и аппаратную платформу для реализации ИС
		Навыки: – эффективного выбора мультимедийных программных и аппаратных платформ с учетом особенностей реализуемых ИС
	ОПК-6.2. Выбирает и использует средства поддержки выбранного программно-аппаратного комплекса	Знания: – особенностей и возможностей мультимедиа средств поддержки выбранного программно-аппаратного комплекса
		Умения: – выбирать качественные мультимедиа средства поддержки используемого программно-аппаратного комплекса
		Навыки: – эффективного использования мультимедиа средств выбранного программно-аппаратного комплекса
	ОПК-6.3. Осуществляет наладку выбранной программно-аппаратной платформы	Знания: – процесса наладки мультимедиа средств выбранной программно-аппаратной платформы
		Умения: – проводить наладку мультимедиа средств выбранной программно-аппаратной платформы
		Навыки: – выборочной наладки мультимедиа компонентов выбранной программно-аппаратной платформы
ПК-1 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	ПК 1.1. Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	Знания: – процесса проектирования мультимедиа продуктов профессионального назначения в составе ИС

		Умения: – разрабатывать мультимедийные подсистемы в составе ИС
		Навыки: – включения мультимедиа подсистем в состав ИС
	ПК 1.2. Разрабатывает структуру и организацию ИС	Знания: – роли и места мультимедиа средств в структуре и организации ИС
		Умения: – включать мультимедиа средства и компоненты в структуру ИС
		Навыки: – интеграции мультимедиа компонентов в структуру ИС
ПК-2 Способен разрабатывать программные средства, модули и компоненты ИС	ПК-2.1. Анализирует требования к программным средствам на всех этапах жизненного цикла ИС	Знания: – стадий и этапов жизненного цикла мультимедиа продуктов в составе ИС
		Умения: – анализировать требования к программным средствам мультимедиа в составе ИС
		Навыки: – реализации согласованных требований к программным средствам мультимедиа в составе ИС
	ПК 2.3. Разрабатывает средства, модули и компоненты ИС	Знания: – процесса разработки мультимедиа компонентов ИС
		Умения: – разрабатывать программные средства поддержки мультимедиа компонентов
		Навыки: – интеграции программных средств поддержки мультимедиа компонентов в модульную структуру ИС

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _4_ семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Основы мультимедиа технологий										
1	1. Основы мультимедиа (ММ) технологий. Базовые понятия, информационные основы ММ. Особенности человеческого восприятия.	2				2	Информационная лекция 1			
2	ЛР-1. Поиск информационных источников и приложений по теме «ММ технологии».			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
3	Оцифровка информации, файлы, носители ММ. Требования к системе ММ.	2				2	Информационная лекция 2			
4	Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	4
5	ЛР-2. Разработка гипертекстовых документов с элементами ММ. Выполнение лабораторной работы.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
6	Обработка звука и звуковые карты. FM- и WT-синтез. Восприятие объемного звука. Категории и эволюция звуковых карт. Технология EAX.	2				2	Информационная лекция 3			
7	Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 2	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	4
8	Стандарты DTS, THX, ASIO. Обобщения и выводы по звуковым картам. Акустические системы.	2				2	Информационная лекция 4			
9	ЛР-3. Средства и программы поддержки звука. Выполнение лабораторной работы.			2		2	Учебно-исследовательская лабораторная работа			
10	Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Учебно-исследовательская лабораторная работа	лабораторная работа № 3	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	4
11	Краткий обзор спецификаций мультимедиа ПК. USB, IEEE 1394. Спецификация HD Audio.	2				2	Информационная лекция 5			
12	ЛР-4. Средства и программы поддержки видео. Выполнение лабораторной работы.			2		2	Учебно-исследовательская лабораторная работа			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
13	Музыкальный формат MP3. Средства поддержки видео на компьютере. Типы видео, особенности его сжатия.	2				2	Информационная лекция 6			
14	Обработка видео. Выполнение лабораторной работы.			2		2	Учебно-исследовательска я лабораторная работа			
15	Конвертирование видео. Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Учебно-исследовательска я лабораторная работа	лабораторная работа № 4	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	4
16	Ощущение и модели цвета. Метод JPEG. Стандарт MPEG.	2				2	Информационная лекция7			
17	LP-5. Программы поддержки анимации и морфинга. Выполнение лабораторной работы			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
18	MPEG-7. Элементы технологии синтеза 3D-изображений. Разрешение и качество видео. Компьютерная анимация. Гипермедиа (ГМ).	2				2	Информационная лекция 8			
19	Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 5	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
20	ЛР-6. Средства и программы поддержки среды ГМ. Выполнение лабораторной работы.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
21	Примеры реализации ГМ, средства и признаки. Контрольная работа по основам ММ.	2				2	Информационная лекция 9	контрольная работа № 1;	Письменный ответ	20
22	Защита отчета о лабораторной работе и реферата			2		2	Учебно-исследовательска я лабораторная работа	лабораторная работа № 6 , реферат №1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе и реферата	9
Модуль 2. Виртуальная реальность, создание мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в профессиональной деятельности										
23	2. <u>ВР и др. комбинированные среды</u> . Понятия и определения. Разработки. Компоненты и аппаратура. Способы отображения.	2				2	Информационная лекция10			
24	ЛР-7. Средства и программы поддержки среды ВР. Выполнение лабораторной работы.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
25	Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 7	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
26	Классы и примеры устройств отображения. Очки, шлемы, 3D-дисплеи, системы трекинга. Передвижение в VR. Сенсорная перчатка.	2				2	Информационная лекция11			
27	ЛР-8. Средства и программы захвата видео и действий пользователя.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
28	Тактильная обратная связь. Тренажеры и симуляторы. обобщенный состав VR-аппаратуры, новые устройства. Системы VR. Комбинированные среды действ с расширенными возможностями.	2				2	Информационная лекция12			
29	Выполнение лабораторной работы.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
30	Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 8	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5
31	3. <u>Создание ММ продуктов.</u> Классификация и области применения ММ приложений. Программные средства создания и редактирования элементов ММ.	2				2	Информационная лекция13			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
32	ЛР-9. Средства и программы создания динамических презентаций			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
33	Технологии создан/поддержки: звука; анимации и 3D-графики; видео; интерактивных 3D-представлений. ММ издания на дисках. Инструментальные интегрированные среды разработчика ММ продуктов.	2				2	Информационная лекция14			
34	Выполнение лабораторной работы.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
35	Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 9	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	5
36	Авторские системы, примеры. Среда поддержки языков программирования.	2				2	Информационная лекция15			
37	ЛР-10. Инструментальные системы Web-дизайна. BlueGriffon.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
38	Проблемы создания ММ продуктов и КСО. Учет взаимосвязи проблем, примеры. Направления, средства и примеры адаптации ММ продукта.	2				2	Информационная лекция16			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
39	Выполнение лабораторной работы.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
40	Защита отчета о лабораторной работе.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 10	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5
41	ЛР-11. Авторские системы разработки ММ продуктов. Unity Personal.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
42	<u>4. Применение ММ технологий в профессиональной деятельности.</u> Образовательная среда и ее ресурсы. Особенности применения ММ технологий в обучающих системах.	2				2	Информационная лекция17			
43	Выполнение лабораторной работы.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
44	Примеры реализации обучающих систем с использованием средств ММ технологий.	2				2	Информационная лекция18	контрольная работа № 2;	<i>Письменный ответ</i>	20
45	Защита отчета о лабораторной работе и реферата.			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 11, реферат №2	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	10
Итого часов		36		54		90		—		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основы мультимедиа технологий						
1	Основы мультимедиа технологий	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	18	[1], [4]
2	Поиск информационных источников и приложений по теме «ММ технологии». Разработка гипертекстовых документов с элементами ММ. Средства и программы поддержки звука. Средства и программы поддержки видео. Программы поддержки анимации и морфинга. Средства и программы поддержки среды ГМ.	4	1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ; – подготовка реферата по индивидуальной теме	26	[1], [3]–[4]
Модуль 2. Виртуальная реальность, создание мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в профессиональной деятельности						
3	ВР и др. комбинированные среды. Создание ММ продуктов. Применение ММ технологий в профессиональной деятельности.	4	10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	18	[2], [4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
4	Средства и программы поддержки среды ВР. Средства и программы захвата видео и действий пользователя. Средства и программы создания динамических презентаций. Инструментальные системы Web-дизайна. BlueGriffon. Авторские системы разработки MM продуктов. Unity Personal.	4	10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ; – подготовка реферата по индивидуальной теме	28	[2], [3]–[4]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					90	–

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Нужнов, Е.В. Мультимедиа – технологии: учебное пособие: в 2 ч. Часть 1. Основы мультимедиа – технологий / Е. В. Нужнов, В.И. Данильченко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2024. – 236 с. – http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_4478_1.pdf.

2. Нужнов, Е.В. Мультимедиа технологии: учебное пособие. Часть 2. Виртуальная реальность, создание мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в профессиональной деятельности. Издание 2-е, переработанное и дополненное / Нужнов Е. В. ; Южный федеральный университет. – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 180 с. – http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_5572.pdf.

5.2. Дополнительная литература

3. Нужнов Е.В., Казмина И.И. Мультимедиа технологии: учебно-методическое пособие по организации и выполнению самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2016. – 64 с. – http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_5573.pdf.

4. Нужнов Е.В. Мультимедиа технологии: методические указания / Е.В. Нужнов, Л.С. Родзина; Южный федеральный университет. – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. – 181 с. – http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_5697.pdf.

5.3. Периодические издания

- Журнал «Мир ПК». – <http://www.osp.ru/pcworld/>;
- Журнал «Открытые системы. СУБД». – <http://www.osp.ru/os/>;
- Журнал «Computerworld. Россия» – <http://www.osp.ru/cw/#/home>;
- Журнал «Компьютерра». – <http://www.computerra.ru/>;
- Журнал «КомпьютерПресс». – <http://www.compress.ru/>;
- Журнал «Byte». – <http://www.bytemag.ru/>;
- Журнал «Windows IT Pro». – <http://www.osp.ru/win2000/#/home>;
- Журнал «Digital World». – <http://www.dgl.ru/>; Журнал «Stuff». – <http://stuff.osp.ru/>;
- Журнал «InZone». – <http://www.andrakov.narod.ru/>.

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

Текстовые ресурсы:

- Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Мультимедиа в образовании, 2005. – <http://www.ido.rudn.ru/Open/multimedia/>.
- Деникин А.А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям, 2013. – <http://sias.ru/magazine/vypusk-6-2013/yazyki/843.html>.

Видеоресурсы:

- Звук и видео для презентаций. - https://www.youtube.com/watch?v=2mqN7WSB_F0.
- Видео урок по созданию креативного анимационного ролика Motion design (мобильная анимация).
 - <https://www.youtube.com/watch?v=FJInizRaLWw>.
- Обзор программы ВидеоМАСТЕР - конвертация видео, наложение аудио на видео и другое.
 - https://www.youtube.com/watch?v=jtUts3Yd4_k.
- Подборка cinemagraphy. - <https://www.youtube.com/watch?v=EYyvgJE5JQ>.
- How to Make a Cinemagraph in Photoshop. - <https://www.youtube.com/watch?v=d8LtQCzUw6s&t=15s>.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитории лекционного типа (Г-309, Г-215, Г-217 и т.п.)	– доска интерактивная или проектор - 1 шт., компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
2	Лабораторные занятия	специализированные аудитории (лаборатории, компьютерные классы), межкафедральные и кафедры САПР	– доска интерактивная или проектор - 1 шт., компьютер преподавателя - 1 шт.; – Свободное ПО (GNU GPL) // http://www.audacityteam.org/about/license/ – Свободное ПО VSDC Free Audio Converter // http://vsdc-free-audio-converter.software.informer.com/ – Свободное ПО VSDC Free Video Editor // http://vsdc-free-video-editor.software.informer.com/ – Свободное ПО VSDC Free Video Converter // http://vsdc-free-video-converter.software.informer.com/ – Свободное ПО VSDC Free Video Editor Audio Converter// http://vsdc-free-video-editor.software.informer.com/ – Свободное ПО Avidemux // https://avidemux.en.softonic.com/ – Свободное ПО (GNU GPL) https://www.shotcut.org/ – Свободное ПО UnFREEz // http://www.whitsoftdev.com/unfreez/ – Свободное ПО Foto Morph // http://www.softportal.com/get-24337-fotomorph.html – Свободное ПО Win Morph // http://www.debugmode.com/winmorph/ – Свободное ПО Plastic Animation Paper без лицензии // https://animationpaper.com/old-pap-free-download/ – Свободное ПО iSpring Free Cam // https://www.ispring.ru/ispring-free-cam – Свободное ПО (GNU GPL) http://virtualdub.org/ – Свободное ПО (GNU GPL) http://camstudio.org/ – Бесплатное ПО Blue Griffon, опция без лицензии // http://www.bluegriffon.org/ – Бесплатные лицензии Unity Education для образовательных учреждений // http://response.unity3d.com/License-Grant-Application-Thank-You – Unity, Бесплатная лицензия для образовательных учреждений, https://store.unity.com/education/license-grant-program.

3	Самостоятельная работа	для самостоятельной работы студентов могут использоваться лаборатории кафедры САПР, залы библиотеки ИТА ЮФУ.	
---	------------------------	--	--

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Мультимедиа технологии» изучается в 4 семестре и включает два модуля: Модуль 1 «Основы мультимедиа технологий», Модуль 2 «Виртуальная реальность, создание мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в профессиональной деятельности».

Учебный процесс по дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции, лабораторные работы) и самостоятельную работу. Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен. Преподаватели контролируют посещение всех видов аудиторных занятий.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов аудиторных учебных занятий и самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы, каждая из которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к лекциям и работа студента на лекции.

Использование передовых компьютерных и информационных технологий открыло новые возможности в работе студента. До первой лекции каждый студент может скачать из электронной библиотеки ЮФУ PDF-файлы учебных пособий лекторов по каждому модулю дисциплины, после чего предварительно прорабатывать учебные материалы перед каждой лекцией. Каждому студенту рекомендуется приносить на лекции любое средство (ноутбук, планшет, смартфон и т.п.) для оперативного просмотра этих учебных материалов на фоне рассказа лектора. Лектор проводит лекцию с синхронным использованием электронной презентации в виде слайдов на большом экране. Эти два источника информации устраняют необходимость конспектирования лекции студентами. Но каждый студент (при желании) может делать для себя краткие важные и оперативные электронные или рукописные пометки.

Учебные пособия и презентации лектора по модулям дисциплины имеют следующие отличительные особенности: система сокращений (аббревиатур), выделение важной информации (жирным шрифтом, подчеркивания и т.п.) Кроме того, в учебном пособии представлены глоссарий основных терминов предметной области и тесты по модулю, а в презентации использованы акцентирующие выделения цветом и знаками в тексте и иллюстрациях.

Работая с упомянутыми материалами до лекций, студенту необходимо использовать и ту основную и дополнительную литературу, которую рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционными материалами позволит глубоко овладеть теоретическим материалом дисциплины.

Подготовка к лабораторным занятиям.

Лабораторное занятие – одна из основных форм организации учебного процесса по техническим специальностям, направленная на творческое усвоение теоретических основ учебной дисциплины и получение практических навыков исследования путем постановки, проведения, обработки и представления результатов эксперимента на основе практического использования компьютеров для наблюдения, измерения, контроля, оценки, приобретения навыков опыта творческой деятельности.

Подготовка к лабораторным занятиям производится по методическим указаниям, рекомендациям преподавателя, а также основной и дополнительной литературе.

По окончании каждой лабораторной работы студент обязан представить отчет преподавателю для проверки с последующей защитой.

После оформления и представления отчета преподаватель оценивает работу студента путем проверки отчета и его защиты (собеседования).

Подготовка рефератов.

Рефераты выполняются в соответствии с индивидуальными темами, отраженными в фонде оценочных средств. Направленность тем рефератов и особенности их содержания должны быть согласованы с лектором вначале каждого модуля. Студент сдает реферат на проверку преподавателю для оценивания уровня и качества выполнения работы. Далее студент защищает свою работу, отвечая на вопросы преподавателя.

Методические рекомендации по подготовке рефератов по индивидуальным темам, требования к их оформлению, а также критерии их оценки представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине.

Контрольные работы по модулям дисциплины.

После завершения лекций каждого модуля проводится письменная контрольная работа в аудитории, результаты которой оцениваются лектором. Ориентиром при подготовке к контрольной работе служат контрольные вопросы по модулю, приведенные в фонде оценочных средств.

Промежуточная аттестация. По дисциплине предусмотрен вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Оценка дифференцированного зачета определяется по сумме баллов, набранных по всем видам контрольных мероприятий: 85-100 – отлично; 71-84 – хорошо; 60-70 – удовлетворительно; 0-59 – неудовлетворительно.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-2.1 Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
2	ОПК-2.2 Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
3	ОПК-2.3 Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
4	ОПК-5.1 Администрирует программное обеспечение и СУБД на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
5	ОПК-5.2 Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
6	ОПК-5.3 Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
7	ОПК-6.1 Выбирает программную и аппаратную платформы для реализации ИС	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
8	ОПК-6.2 Выбирает и использует средства поддержки выбранного программно-аппаратного комплекса	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
9	ОПК-6.3 Осуществляет наладку выбранной программно-аппаратной платформы	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
10	ПК 1.1 Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
11	ПК 1.2 Разрабатывает структуру и организацию ИС	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2
12	ПК-2.1 Анализирует требования к программным средствам на всех этапах жизненного цикла ИС	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
13	ПК 2.3 Разрабатывает средства, модули и компоненты ИС	– лабораторные работы № 1-11 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – рефераты 1-2 (поиск источников и материалов, подготовка реферата, защита реферата); – контрольные работы № 1-2

8.2. Контрольная работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): письменный ответ

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень тем

Форма обучения: очная

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы мультимедиа технологий

Форма обучения: очная

Вопросы к контрольной работе № 1:

1. Что такое «мультимедиа» и что охватывает это понятие?
2. Сформулируйте и сравните различные определения ММ.
3. Перечислите и поясните отличительные признаки ММ.
4. Назовите преимущества и основные направления развития ММ.
5. Докажите, что при обработке оцифрованной информации ММ собственных ресурсов компьютера может не хватать.
6. Опишите особенности человеческого восприятия.
7. Как можно уменьшить объемы обрабатываемой информации ММ?
8. Опишите популярные форматы текстовых файлов.
9. Опишите особенности гипертекста и форматы файлов его поддержки.
10. Какими способами графические файлы поступают в компьютер и как они подразделяются по способу формирования?
11. Представьте и поясните классификацию графических компонентов.
12. Опишите свойства и особенности растровой и векторной графики, а также функциональных изображений.
13. Опишите популярные форматы растровых графических файлов.
14. Опишите популярные форматы векторных графических файлов.
15. Какие новые форматы векторной графики предназначены для использования в Интернет?
16. Представьте и поясните классификацию звуковых компонентов.
17. Опишите наиболее часто используемые форматы звуковых файлов.
18. Как реализуется гиперграфика и для чего нужны контактные области?
19. Какое изображение называется спрайтом?

20. Представьте и поясните классификацию видеокомпонентов и анимаций.
21. Опишите наиболее часто используемые форматы файлов компьютерной анимации.
22. Поясните различия между анимацией и кино (видео).
23. Опишите наиболее часто используемые форматы видеофайлов.
24. Опишите возможности интерактивных трехмерных представлений в сравнении с традиционными графическими компонентами, видео и анимациями.
25. Представьте и поясните классификацию интерактивных трехмерных представлений.
26. Опишите форматы, используемые для хранения интерактивных трехмерных представлений.
27. Опишите разновидности и форматы CD и DVD.
28. Опишите стандарты MPC и их развитие.
29. Представьте и поясните схему и типовой состав аппаратуры MM.
30. Назовите и поясните основные характеристики звука.
31. Что такое «обертоны» и «тембр» звука?
32. Опишите характерные фрагменты (фазы) звукового сигнала, созданного с помощью музыкального инструмента.
33. Представьте изображение и поясните и назначение амплитудной огибающей.
34. Почему частота дискретизации качественного звука должна быть не ниже 40 КГц?
35. Назовите методы получения звука, главные особенности и различия FM- и WT-синтеза звука.
36. Опишите FM-синтез звука.
37. Какие бывают голоса и разновидности FM-синтезаторов?
38. Опишите WT-синтез звука.
39. Что такое «сэмпл» и каким он бывает?
40. Что такое банки инструментов и как они устроены?
41. Перечислите и поясните основные параметры звуковых карт.
42. Опишите особенности восприятия объемного звука.
43. Охарактеризуйте основные модули и элементы звуковых карт.
44. Опишите возможности и разновидности процессоров для цифровой обработки сигнала (DSP, эффект-процессоров).
45. Опишите современную классификацию звуковых карт.
46. Опишите возможности мультимедийных и игровых звуковых карт.
47. Опишите возможности полупрофессиональных звуковых карт.
48. Опишите возможности профессиональных звуковых карт.
49. Опишите возможности современных звуковых карт компании Creative Labs.
50. Опишите назначение и особенности технологии EAX.
51. Опишите назначение и особенности технологии ASIO.
52. Опишите эволюцию акустических систем.
53. Какие каналы могут использоваться в современных акустических системах?
54. Чем Dolby Pro Logic отличается от Dolby Digital (AC-3)?
55. Что такое «сабвуфер» и чем различаются системы 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1?
56. Опишите варианты расположения громкоговорителей в различных многоканальных

аудиосистемах.

57. Опишите конфигурации громкоговорителей многоканальных аудиосистем.
58. Перечислите основные положения спецификации AC'97 и особенности новой архитектуры звуковой системы.
59. Каковы назначение, функции и особенности звукового кодека AC'97?
60. Каковы назначение, функции и особенности цифрового контроллера и интерфейса AC-link?
61. Перечислите и поясните рекомендации к ПК ММ спецификации PC'98.
62. Перечислите и поясните требования к ПК ММ спецификации PC'2001.
63. Опишите назначение, возможности и особенности шины USB.
64. Опишите назначение, возможности и особенности шины IEEE 1394.
65. Опишите спецификацию HD Audio.
66. Опишите идеи и организацию музыкального формата MP3.
67. Какие степени сжатия применяются в MPEG Audio?
68. Какие новые идеи и возможности отличают формат MP3Pro?
69. Опишите назначение, функции и особенности развития видеосистемы ПК.
70. Опишите известные типы и разновидности видео, а также способы его сжатия.
71. Опишите функции и виды карт расширения видеоадаптеров.
72. Каковы особенности цветоощущения и различных моделей цвета?
73. К чему глаз человека менее чувствителен (к изменениям оттенков цвета или яркости) и что это дает?
74. Опишите назначение, идеи и этапы сжатия метода JPEG.
75. На чем основана идея прореживания в методе JPEG и как оно производится?
76. Почему при квантовании в JPEG теряются данные?
77. Опишите назначение, особенности и этапы MPEG-сжатия.
78. Какой общей идеей связаны JPEG и MPEG?
79. Какие критерии определяют избыточность изображения?
80. Какие типы кадров используются в MPEG?
81. Охарактеризуйте 6 иерархических уровней потока данных MPEG.
82. Как в MPEG организуются последовательности кадров для кодирования и декодирования?
83. Что такое «вектор смещения» и как он связан с уменьшением объема данных в MPEG?
84. Опишите состав системного потока System Stream в MPEG.
85. Опишите назначение и особенности MPEG-2, виды профилей и уровней.
86. Опишите особенности и возможности MPEG-4 и MPEG-7.
87. Опишите основные этапы синтеза трехмерного изображения и связанные с ними составляющие способности человека к объемному восприятию изображений (с примерами).
88. Опишите геометрическую стадию 3D-конвейера (этапы 1-7).
89. Опишите стадию рендеринга 3D-конвейера (этапы 8-13).
90. Что такое «текстура», «тексел», «антиалиасинг»?
91. Опишите особенности и разновидности компьютерной анимации.
92. Что такое «твининг», «морфинг»?

93. Что такое «гипермедиа» и чем она отличается от мультимедиа?
94. Какая идея положена в основу построения системы гиперизображений и откуда она взята?
95. Дайте и сравните различные определения гипермедиа.
96. Какую новую роль приобретает документ в среде гипермедиа?
97. Опишите примеры реализации среды гипермедиа (с кратким анализом их элементов, средств и особенностей).
98. Перечислите возможные признаки и средства среды гипермедиа.
99. Опишите сферы и примеры применения ММ и ГМ.
100. Что такое «экспертмедиа» и что может дать ее применение?

8.3. Контрольная работа №2

Тип оценочного средства (предмет контроля): письменный ответ

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень тем

Форма обучения: очная

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Виртуальная реальность, создание мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в профессиональной деятельности.

Форма обучения: очная

Вопросы к контрольной работе № 2:

1. Перечислите (по группам и детально) традиционные средства аудиовизуального воздействия на пользователя компьютера.
2. Что такое «виртуальная реальность», когда, за счет чего и как она образуется?
3. Как трактуется термин «виртуальный» применительно к ВР?
4. Дайте и поясните определения ВР.
5. Как меняется человеческое восприятие в среде ВР?
6. В чем различие в воздействии на человека искусства (кино, театра, музыки, литературы) и среды ВР?
7. Какой тип среды образует система ВР?
8. Чем среда обитания отличается от орудийной (инструментальной)?
9. В чем состоит главная сложность пребывания человека в среде ВР?
10. Назовите и поясните различные виды интерактивности и уровни погружения в ВР.
11. Что такое «реактивная ВР»?
12. Назовите основные направления и тенденции разработок сред ВР.
13. В чем состоят основные трудности применения систем ВР?
14. Как система ВР может способствовать поддержке процессов «глубинного» обучения?
15. Перечислите основные идеи, поддерживающие способы отображения ВР.
16. Назовите и поясните основные варианты создания стереоизображения.
17. Как временное и пространственное мультиплексирование используется при создании стереоизображения?

18. В чем состоят общие проблемы наблюдения стереозффекта изображения и как их можно решить?
19. Для чего нужен шлем-дисплей и какие оптические проблемы с ним связаны?
20. Как в шлеме-дисплее учитывается то, что у разных людей глаза имеют различное межцентровое расстояние?
21. Что такое «эффект туннельного зрения»?
22. Для чего используется рандомизатор волнового фронта?
23. Как поддерживается передвижение в виртуальном пространстве?
24. Для чего используется виртуальная сфера?
25. Какая аппаратура может использоваться для позиционирования в среде ВР?
26. Перечислите достоинства и недостатки средств позиционирования: электромагнитных, акустических, механических, оптических.
27. Для каких устройств позиционирования требуется прямая видимость передатчика и приемника?
28. Как при позиционировании может учитываться динамика перемещений объекта?
29. Перечислите и поясните способы подачи команд в ВР.
30. Как в среде ВР отслеживаются движения руки?
31. Для чего нужна сенсорная перчатка?
32. Какие элементы сенсорной перчатки определяют углы сгиба пальцев?
33. В чем суть тактильной обратной связи и какие ощущения ее формируют?
34. Какие средства могут формировать ощущение давления?
35. Какие средства могут формировать ощущение сопротивления?
36. Как осуществляется звуковая поддержка ВР?
37. Представьте обобщенный вариант состава аппаратуры поддержки среды ВР.
38. Как работает ВАТ-клавиатура?
39. Что такое «3D-мышь»?
40. Что такое «манипулятор Cyber Wand»?
41. Поясните назначение, состав и идею работы устройства FasTRAK?
42. Для чего в среде ВР могут применяться устройства Cyber Man, Space Ball 2003 и им подобные?
43. Для чего в среде ВР могут применяться игровые манипуляторы (геймпады) и каковы их возможности?
44. Опишите известную промышленную систему ВР, например, VFX 1 (модули, основные технические характеристики, особенности).
45. Опишите известную систему ВР VFX 3D (отличительные особенности).
46. Опишите состав и возможности рабочей станции среды ВР Haptic Workstation.
47. Опишите и поясните сферы и перспективы применения сред ВР.
48. Опишите особенности интеллектуальных интерактивных игр.
49. Опишите основные функции, подлежащие моделированию при создании динамических образов виртуальных людей.
50. Опишите основные идеи построения и использования комбинированных сред – интерактивных интеллектуальных действий.
51. Дайте классификацию ММ приложений.

52. Опишите сферы применения ММ приложений.
53. Перечислите группы программных средств создания и редактирования элементов ММ и кратко охарактеризуйте их направленность.
54. Опишите программы создания и редактирования текста и гипертекста.
55. Опишите кратко группы программ создания и редактирования графики и подробно – программы для работы с растровой графикой.
56. Опишите программы для работы с векторной графикой, а также комбинированные и вспомогательные программы.
57. Опишите группы программ создания и редактирования звука и подробно – программы-секвенсоры и звуковые редакторы.
58. Опишите программные продукты, упрощающие процесс создания музыки (генераторы стилей, генераторы Коап-музыки, программы-трекеры).
59. Опишите вспомогательные программы поддержки звука.
60. Опишите программы создания и редактирования трехмерной графики и анимации.
61. Опишите программы создания и редактирования видео.
62. Опишите программы создания и редактирования интерактивных трехмерных представлений.
63. Назовите две основных технологии создания ММ продуктов и проанализируйте достоинства и недостатки каждой из них.
64. Опишите основные этапы (с видами проводимых работ) и укрупненные стадии создания ММ продуктов учебного назначения.
65. Опишите технологии поддержки текста и гипертекста УМ, известные типы гиперссылок.
66. Опишите рекомендуемые для использования в ММ КСО виды гиперссылок, а также гиперссылки, наделенные «силой».
67. Опишите технологии использования графики и звуковых компонентов.
68. Опишите технологии поддержки анимации и трехмерной графики.
69. Опишите технологии создания и поддержки видео.
70. Опишите технологию создания и поддержки видео QuickTime.
71. Опишите технологию Quick Time VR.
72. Чем различаются панорама ВР и объект ВР в технологии Quick Time VR?
73. Опишите компоненты интерактивных трехмерных представлений, основанные на геометрических моделях.
74. Опишите особенности VRML-технологии и ее объекты «аватары».
75. Опишите особенности технологии Scan Ware VR.
76. Какие виды ММ продукции издаются на CD и DVD?
77. Опишите основные типы программных средств разработки ММ продуктов, их особенности и различия.
78. Опишите авторские системы, их метафоры и примеры.
79. Опишите классы и особенности проблем создания ММ продуктов.
80. Что такое «образовательная среда» и как может быть представлена ее архитектура?
81. Дайте краткую классификацию образовательных ресурсов и детальную классификацию электронных образовательных ресурсов.
82. Опишите сходства и различия традиционных и электронных образовательных ресурсов.
83. Опишите сходства и различия электронных образовательных ресурсов и программных

средств компьютерного обучения.

84. Дайте укрупненную классификацию программных средств компьютерного обучения (только классификационные признаки и группы средств по каждому из них).
85. Охарактеризуйте средства: 1) теоретической и технологической подготовки; 2) практической подготовки (из класса «по решаемым педагогическим задачам»).
86. Охарактеризуйте средства из класса «по решаемым педагогическим задачам»: 1) вспомогательные; 2) комплексные.
87. Опишите сходства и различия понятий «электронный учебник» и «компьютерный учебник».
88. Кратко опишите особенности применения ММ технологий в обучающих системах.
89. Опишите новые способы обработки аудиовизуальной информации.
90. Опишите новые возможности иллюстраций и предоставления интерактивности в ММ продуктах.
91. Опишите новые возможности активизации обучаемых и интенсификации процессов обучения при использовании ММ продуктов профессионального назначения.
92. Опишите особенности CD «Программирование в Macromedia Flash MX».
93. Опишите особенности серии интерактивных ММ обучающих практических CD-курсов по информационным технологиям компании «Кирилл и Мефодий».
94. Опишите особенности CD «Как сделать цифровой фильм на компьютере».
95. Опишите особенности CD «Обучение Dreamweaver MX 2004» и «Обучение Macromedia Director MX» компании Медиа-сервис.
96. Опишите особенности серии ММ самоучителей на CD «1С: Мир компьютера. Teach Pro» на примере курсов «Adobe Premiere 6.0. Базовый курс» и «Web-дизайн».
97. Опишите особенности серии «Teach Pro» ММ самоучителей на примере CD «Решebник по математике».
98. Опишите особенности CD и DVD-BOX «RedShift 5.1» компании Maris Multimedia.
99. Опишите особенности серии CD «Мир ПК. Одобрено экспертами» на примере CD «Atlas of Ancient World» (Атлас древнего мира) компании Maris Multimedia.
100. Опишите свой оригинальный пример реализации обучающих систем с использованием средств ММ технологий.

Критерии оценки контрольной работы:

- за ответ на каждый вопрос варианта студент может получить: 5 баллов - за полный ответ; 4 – за неполный ответ; 3 – за удовлетворительный ответ; 2 – неудовлетворительный ответ; 1 – за неверный ответ; 0 – за отсутствующий ответ;
- оценка контрольной работы определяется как сумма набранных баллов. Максимальная сумма баллов при 4 вопросах в варианте – 20 баллов.

8.4. Лабораторные работы № 1-11

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень тем учебных встреч

Форма обучения: очная

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Поиск информационных источников и приложений по теме «Мультимедиа технологии»;
- Разработка гипертекстовых документов с элементами мультимедиа;
- Средства и программы поддержки звука в ОС MS Windows;
- Средства и программы поддержки видео в ОС MS Windows;
- Программы поддержки анимации и морфинга;
- Средства и программы поддержки среды гипермедиа;
- Средства и программы поддержки среды виртуальной реальности;
- Средства и программы захвата видео и действий пользователя;
- Средства и программы создания динамических презентаций;
- Инструментальные системы Web-дизайна. Blue Griffon;
- Авторские системы разработки мультимедиа продуктов. Unity Personal.

Форма обучения: очная.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.

Лабораторные работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п.7 Рабочей программы дисциплины. Основанием для допуска к лабораторной работе являются знания теоретического материала и методических указаний, которые должен продемонстрировать студент в начале занятия.

Процесс выполнения лабораторной работы документируется с помощью текстового редактора, полученные сведения служат основой для формирования отчета.

Защита лабораторной работы сопровождается демонстрацией полученных результатов, теоретических знаний и ответов на дополнительные вопросы преподавателя по теме занятия.

В процессе подготовки и выполнения лабораторных работ студент руководствуется учебной и методической литературой, указанной в п.6 Рабочей программы дисциплины.

Критерии оценки лабораторной работы.

За каждую лабораторную работу

1) при максимальной оценке 4 балла студент получает

- 4 балла, если своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач;
- 3 балла, если выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы;
- 2 балла, если более чем на половину выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе;
- 1 балл – при невыполнении упомянутых выше требований;
- 0 баллов, если лабораторная работа не выполнялась и не сдавалась.

2) при максимальной оценке 5 баллов студент получает

- 5 баллов, если своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящегося к лабораторной работе; сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных

действий и решенных задач; замечания по выполнению работы и оформлению отчета отсутствуют;

- 4 балла, если выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе; сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы; имеются незначительные замечания по выполнению работы и оформлению отчета;
- 3 балла, если в основном выполнил задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний, относящихся к лабораторной работе; имеются существенные замечания по выполнению работы, оформлению отчета или ответам на вопросы;
- 2 балла, если более чем на половину выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе;
- 1 балл, если менее чем на половину выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе;
- 0 баллов, если лабораторная работа не выполнялась и не сдавалась.

10.2. 8.5. Реферат № 1

Тип оценочного средства: реферат

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Основы мультимедиа технологий

Форма обучения: очная

Темы реферата № 1:

1. Новые направления и тенденции развития мультимедиа.
2. Способы уменьшения объемов аудио- и видеoinформации.
3. Особенности и примеры человеческого восприятия пространства.
4. Каналы человеческого восприятия.
5. Пороги чувствительности и времени раздражения в разных каналах человеческого восприятия.
6. Особенности, возможности и форматы поддержки гипертекста.
7. Гиперграфика: назначение, возможности и особенности, примеры.
8. Новые форматы изображения текста.
9. Новые форматы разметки гипертекста.
10. Новые звуковые форматы.
11. Форматы звуковых файлов типа lossless: возможности и особенности, сравнение и предпочтение.
12. Форматы звуковых файлов типа lossy: возможности и особенности, сравнение и предпочтение.
13. MIDI-технология и стандарты.
14. Новые форматы видео.
15. Форматы файлов компьютерной анимации.
16. 2D-анимация.
17. 3D-анимация.
18. Особенности и форматы интерактивных трехмерных представлений.
19. Аппаратное обеспечение современного мультимедиа компьютера.
20. Мультимедиа компьютер сегодняшнего дня.
21. Форматы и качество CD, DVD, Blu-ray.

22. Особенности и развитие технологии Blu-ray.
23. Обертоны и тембр звука.
24. Фазы звукового сигнала, их роль в формировании качественной звуковой картины.
25. Особенности и тенденции дискретизации звука.
26. Достоинства и недостатки цифрового звука.
27. FM-синтез звука.
28. WT-синтез звука.
29. Особенности восприятия объемного звука.
30. Позиционирование объемного звука.
31. Параметры современных звуковых карт.
32. Эффект-процессоры для цифровой обработки и многоканального монтажа аудио.
33. Современные звуковые спецэффекты.
34. Новые звуковые карты компании Creative Labs.
35. Технология объемного звука Environmental Audio eXtensions (EAX) и ее развитие.
36. Развитие технологии объемного звука A3D.
37. Развитие технологии объемного звука HRTF.
38. Развитие технологии объемного звука 3DPA.
39. Стандарты Digital Theater System (DTS) и THX.
40. Стандарт Audio Stream Input Output (ASIO) и его развитие.
41. Технологии HRTF и EAX Macro FX.
42. Последние мультимедиа и игровые звуковые карты.
43. Новые полупрофессиональные звуковые карты.
44. Новые профессиональные звуковые карты.
45. Новые внешние звуковые карты.
46. Варианты размещения громкоговорителей современных многоканальных аудиосистем зрительных залов и их особенности.
47. Современные и перспективные акустические системы.
48. Развитие и характеристики производительности шин USB и IEEE 1394.
49. Современная видеосистема компьютера: особенности и перспективы развития.
50. Современные мониторы.
51. Новые функции видеоадаптеров.
52. Современные видеокарты.
53. Средства захвата видео.
54. Особенности и возможности метода сжатия видеоинформации JPEG.
55. Особенности и возможности стандарта MPEG-2.
56. Особенности и возможности стандарта MPEG-4.
57. Особенности и возможности стандарта MPEG-7.
58. Современная компьютерная анимация.
59. Виртуальные экскурсии, новые технологии, средства и возможности.
60. Гугл-карты: назначение, особенности и возможности.
61. Новые технологии виртуального панорамирования, перемещения, позиционирования и обзора.
62. Новые показательные примеры реализации среды гипермедиа.
63. Новые тенденции развития и свойства среды гипермедиа.
64. Новые сферы применения сред мультимедиа и гипермедиа.

10.3. 8.6. Реферат № 2

Тип оценочного средства: реферат

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Виртуальная реальность, создание мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в профессиональной деятельности.

Форма обучения: очная

Темы реферата № 2:

1. Новые функции среды виртуальной реальности (ВР).
2. Перископные, шлемные и панорамные (кабинетные) системы ВР.
3. Транспортные, зеркальные и анимационные системы ВР.
4. Динамические системы ВР и системы с визуально согласованным дисплеем.
5. Системы искусственной ВР и системы телеприсутствия.
6. Системы дополненной реальности и дополненной виртуальности.
7. Применение ВР в отраслях промышленности.
8. Использование ВР в авиастроении.
9. Использование ВР в автомобилестроении.
10. Интерактивное виртуальное прототипирование, полунатурное макетирование объектов.
11. Инновационные технологии виртуального окружения.
12. Проекционные системы ВР.
13. Центры виртуального макетирования.
14. Возможности и примеры применения ВР в медицине.
15. Архитектурное проектирование в среде ВР.
16. Планирование ландшафтов и застройки в среде ВР.
17. Дизайн помещений и интерьеров в среде ВР.
18. Тренажеры и симуляторы с использованием элементов ВР.
19. Аппаратные средства для восприятия среды ВР.
20. Программные средства поддержки ВР.
21. Стереоскопическое отображение сцены ВР.
22. Пространственное мультиплексирование.
23. ЖК-очки с мультиплексированием во времени для отображения ВР.
24. ЖК-очки с ортогонально поляризованными стеклами для отображения ВР.
25. Новые 3D-дисплеи.
26. Новые 3D-панели.
27. Средства позиционирования в пространстве.
28. Новые шлемы и очки ВР.
29. Новые сенсорные перчатки.
30. Новые устройства поддержки тактильной обратной связи.
31. Костюмы и кресла ВР.
32. Виртуальные клавиатуры.
33. Новые геймпады.
34. Интерактивные интеллектуальные игры.
35. Новые средства и программы перформанс-анимации.
36. Моделирование и синтез визуальных образов виртуальных людей.
37. Интерактивные действия с альтернативными или гипер-сценариями.
38. Новые программы создания и редактирования музыки.
39. Новые программы создания и редактирования видео.
40. Новые программы создания компьютерной анимации.
41. Новые программы поддержки морфинга.
42. Сравнение программ записи Audio CD.
43. Сравнение программ конвертирования звуковых дорожек CD.
44. Нелинейный монтаж видеоинформации.
45. Сравнение программ редактирования видео.
46. Программы конвертирования видео.
47. Новые возможности и программы скачивания и конвертирования видео из Интернет.
48. Сравнение возможностей программ морфинга.
49. Сравнение программ компьютерной 2D-анимации.
50. Эффективные гиперссылки.
51. Возможности и программы захвата видео.
52. Возможности и программы захвата действий пользователя.
53. Комбинированные программы захвата видео и действий пользователя.

54. Программы захвата движения и создания демороликов.
55. Технология Quick Time VR.
56. Язык VRML.
57. Технология Scan Ware VR.
58. Перспективные программные средства разработки ММ продуктов.
59. Новые авторские системы разработки мультимедиа продуктов.
60. Описание и анализ возможностей и особенностей конкретной авторской системы разработки мультимедиа продуктов.
61. Инструментальная программная среда поддержки среды BP Unreal Engine.
62. Инструментальная программная среда поддержки среды BP Unity.
63. Обучающие мультимедиа приложения.
64. Создание динамических мультимедиа презентаций.
65. Программы создания динамических мультимедиа презентаций, их свойства и возможности.
66. Интерактивность мультимедиа приложений.
67. Активизация и повышение мотивации обучаемых средствами мультимедиа.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной творческой разработкой, имеет обзорно-исследовательский характер. Тематика рефератов непосредственно связана с учебной дисциплиной и охватывает различные вопросы ее содержания (операционных систем, их архитектуры, организации и реализации, функций и режимов работы, технологий, возможностей, практического использования, сопровождения и развития).

Выбор и согласование темы реферата. Работа над рефератом должна выполняться по общему графику в рамках модульной схемы учебного процесса. Лектор выдает темы рефератов в начале каждого модуля и осуществляет руководство их выполнением.

При закреплении за лектором 500-100 студентов потока для обеспечения индивидуальности и равномерного распределения тем рефератов целесообразно вначале предложить всем студентам укрупненную примерную тематику рефератов по модулям дисциплины для определения их интересов. После этого каждый студент выбирает тему и проводит детальное согласование ее формулировки и особенностей реализации с лектором. Тема реферата не должна дублировать задания лабораторного практикума по данной или другим учебным дисциплинам. По результатам согласования студент заполняет формуляр технического задания.

Реализация и сдача реферата. Регулярно взаимодействуя с преподавателем, выполняет поиск необходимой литературы и информации по выбранной и согласованной теме, ее систематизацию, компиляцию и иллюстрирование текста реферата. Реферат имеет следующую структуру. Техническое задание. Введение. Основные разделы и вопросы. Заключение. Список использованной литературы.

Текст реферата компилируется из нескольких литературных источников со ссылками на них по тексту. Переходы между фрагментами удобно сопровождать комментариями в конце или предварительными замечаниями вначале каждого фрагмента или группы из них.

Иллюстрации являются эффективным средством разъяснения текста и повышения степени его доступности и понимания. Они могут представлять собой изображения различного вида: рисунки, чертежи, фотографии, слайды и т.п. При описании информационных и компьютерных технологий, систем и продуктов особую актуальность, ввиду своей высокой информативности, приобрели копии экрана компьютера (скриншоты) и виды (активных) окон работающих приложений.

Обязательны ссылки на использованные источники. При подготовке реферата неизбежно широкое использование различных информационных материалов (текстов и иллюстраций), заимствованных у их авторов и требующих ссылок на них. Ссылка вида [порядковый номер в списке использованных источников или заменяющая его фамилия автора, год издания] должна

опираться на стандартный список использованных источников. Особое внимание следует уделять ссылкам на электронные ресурсы из Интернет, для которых в общем случае необходимо указывать следующее (разделителем, как и в обычных ссылках, является точка): Фамилии И.О. авторов через запятую. Название публикации (может представлять несколько предложений), год издания. – <http://URL> (Это реальная ссылка на текст, скопированная из поля браузера в момент копирования). Слева от данной конструкции информация может частично отсутствовать, например, автор. Можно попытаться доопределить недостающие данные при работе с ресурсом в Интернет, поднимаясь на сайте по дереву URL.

При оформлении реферата следует использовать следующие документы.

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2008.

ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

В конце каждого модуля осуществляется оформление реферата и его сдача лектору с получением оценки. Успешная реализация реферата позволяет студенту научиться ориентироваться в постоянно увеличивающемся потоке новой учебной и научно-технической информации из Интернет и других источников, получить опыт реализации и оформления самостоятельной работы в последующих дисциплинах, важный для успешного выполнения проекта и выпускной квалификационной работы бакалавра.

Критерии оценки реферата

- 5 баллов, если тема работы раскрыта в полном объеме, работа выполнена и оформлена на высоком техническом уровне, с необходимой детализацией, правильно и к месту проиллюстрирована, имеет необходимые ссылки на использованные источники, представлена на проверку своевременно;
- 4 балла, если тема работы раскрыта, работа выполнена и оформлена на среднем техническом уровне, у преподавателя есть замечания по ее выполнению и оформлению;
- 3 балла, если тема работы раскрыта не в полном объеме, работа выполнена и оформлена на низком техническом уровне, у преподавателя есть существенные замечания по ее выполнению и оформлению, работа выполнялась вне графика;
- 2 балла, если тема работы не раскрыта, работа велась вне графика, выполнена и оформлена недобросовестно, на низком техническом уровне;
- 1 балл, если тема работы не согласована и не раскрыта, работа велась вне графика, выполнена и оформлена недобросовестно, на низком техническом уровне;
- 0 баллов, если тема работы не выбрана, и работа по ней не проводилась.